

مميزات القوى	$\vec{F}_1$	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_3$
نقطة التأثير	النقطة A	النقطة B	النقطة C
المنحى	المستقيم (O_1A)	المستقيم (O_2B)	المستقيم (O_3C)
الاتجاه	من A نحو (D_1)	من B نحو (D_2)	من C نحو (D_3)
الشدة	$F_1 = 2,4N$	$F_2 = 2,2N$	$F_3 = 3,4N$

شرطا التوازن:

- يتوازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية إذا تحقق شرطان:
الشرط الأول: خطوط تأثير القوى الثلاثة متلاقية في نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوى واحد

الشرط الثاني: محصلة أشعة القوى الثلاث معدومة ونكتب: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

محصلة قوتين:

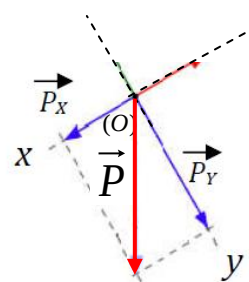
تركيب قوتين:

مضلع مغلق

إذا كان جسم صلب في حالة توازن و خاضع لثلاث قوى فان مجموع قوتين يساوي قوة لها نفس خصائص القوة الثالثة ومعاكسة لها في الاتجاه:

$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$$

$\vec{F}_{12}$ وقوة $\vec{F}_3$ لهما نفس الحامل والطويلة ومتعاكستان في الاتجاه ونكتب: $\vec{F}_{12} + \vec{F}_3 = \vec{0}$

تحليل قوة إلى مركبتين: بالإسقاط على محور الفواصل Ox وعلى محور الترتيب Oy 

في حالة المستوي يمكن تحليل قوة $\vec{P}$ إلى مركبتين:

$\vec{P}_x$: المركبة الأفقية لشعاع القوة $\vec{P}$.

$\vec{P}_y$: المركبة العمودية لشعاع القوة $\vec{P}$.

$$\vec{P} = \vec{P}_x + \vec{P}_y$$

سلسلة الدعم

(توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى)

ملخص الدرس: توازن جسم صلب خاضع لقوتين



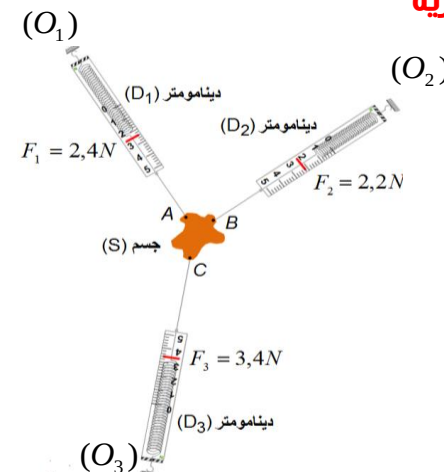
مميزات القوتين	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_1$
نقطة التأثير	النقطة B	النقطة A
المنحى	المستقيم الأفقي (O_1A)	المستقيم الأفقي (O_2B)
الاتجاه	من A نحو اليمين $\rightarrow$	من B نحو اليسار $\leftarrow$
الشدة	$F_2 = 3N$	$F_1 = 3N$

يتوازن جسم صلب خاضع لقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ إذا تحقق الشرطان:

الشرط الأول: للقوتين نفس المنحى.

الشرط الثاني: للقوتين نفس الشدة واتجاهان متعاكسان، ونعبر عن هذا الشرط: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية



الجسم (S) في حالة توازن خاضع

لثلاث قوى $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$:

$\vec{F}_1$: قوة تأثير الربيع (D1)

$\vec{F}_2$: قوة تأثير الربيع (D2)

$\vec{F}_3$: قوة تأثير الربيع (D3)

التمرين الرابع:

التمرين الأول:

تخضع حلقة (A) كتلتها مهملة في حالة توازن لتأثير نابضين مشدودين، شدة قوة كل منهما $0.5N$.

(1) اكتب شرطا توازن الحلقة.

(2) أعط مميزات القوتين المؤثرتين على الحلقة (A) ؟

(3) مثل القوتين على الحلقة باستعمال سلم رسم: $0.25N \rightarrow 1cm$

التمرين الثاني: جسم صلب (S) كتلته $m = 300g$ متوازن فوق سطح أفقي.

(1) اجد القوى المطبقة على الجسم (S) ؟

(2) اكتب شرطا توازن الجسم (S) ؟

(3) اذكر مميزات كل قوة ثم مثلها على الجسم (S)

باستعمال سلم الرسم: $1.5N \rightarrow 1cm$

التمرين الثالث:

قام أحد التلاميذ بالتمثيل البياني لثلاث قوى

تؤثر على جسم وذلك باستعمال سلم الرسم التالي:

$1N \rightarrow 1cm$

(1) ما قيمة كل قوة بالنيوتن؟

(2) اكتب شرطا توازن الجسم.

(3) اثبت بيانيا بان الجسم في حالة توازن.

التمرين الثالث:

اقتنى محمد مصباح غرفة كتلتها $m = 500g$ وثبته

بواسطة خيطين (f_1) و (f_2) متماثلان في السقف.

(1) أحصي القوى المؤثرة في المصباح.

(2) احسب ثقل المصباح واذكر مميزاته.

(3) اذكر شرطا توازن المصباح.

(4) مثل واستنتج قيمة محصلة قوتي الخيطين على المصباح. علل.

تعطي: $g = 10N / Kg$

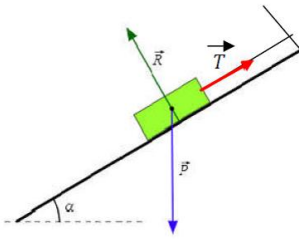
التمرين الرابع:

نضع جسم صلب فوق مستوى مائل بزاوية (α) مشدود

بواسطة خيط، بحيث ينزلق دون احتكاك. كما في الشكل:

برهن بيانيا أن الجسم في حالة توازن:

- باستعمال تحليل قوة إلى مركبتين.



التمرين الخامس: نعلق جسما صلب (S) كتلته $m = 300g$ بواسطة نابض (R) مثبت عند

النقطة الحر للنابض (O). نطبق قوة أفقية على الجسم $F = 1.7N$ بواسطة مغناطيس فينحرف

النابض بزاوية $\alpha = 30^\circ$ مطبقا قوة على الجسم $T = 3.4N$ ويبقى الجسم في حالة توازن.

(1) أعط مميزات جميع القوى المطبقة على الجسم (S).

(2) مثل القوى باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 1N$

(3) اكتب شرطا توازن الجسم (S).

(4) اثبت بيانيا أن الجسم يحقق شرطا التوازن؟

تعطي: $g = 10N / Kg$

التمرين السادس:

I- نعلق كرية حديدية (B) كتلتها $m = 0.2Kg$ بواسطة

خيط (f) في حامل ثم نتركها تستقر كما في (الوثيقة-1):

(1) ماهي القوى المؤثرة على الكرية (B) ؟

(2) احسب ثقل الكرية (B).

(3) اكتب شرطا توازن الكرية (B).

(4) مثل القوى المؤثرة على الكرية (B) حسب السلم: $1N \rightarrow 1cm$

II- نقرب من الكرية (B) السابقة قضيب مغناطيسي (M)

فيؤثر عليها بقوة لينحرف الخيط (الوثيقة-2)

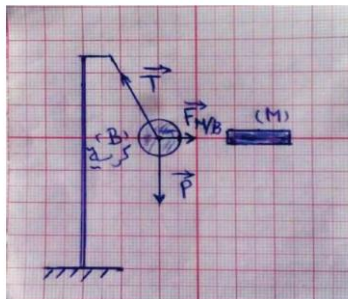
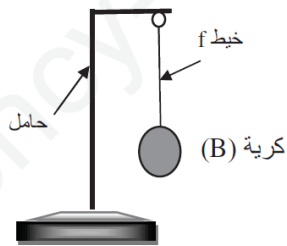
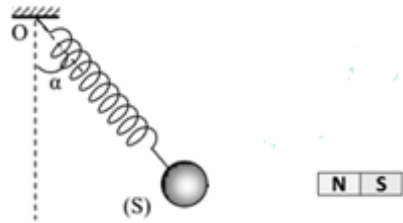
(1) استنتج قيم القوى المؤثرة على الكرية (B)

حسب نفس سلم الرسم السابق.

(2) اكتب شرطا توازن الكرية (B) في هذه الحالة.

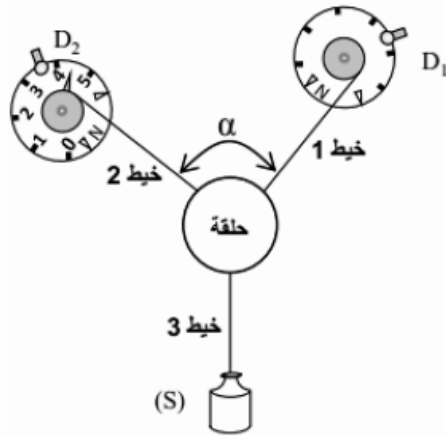
(3) اثبت بيانيا بان الكرية في حالة توازن.

تعطي: $g = 10N / Kg$



التمرين التاسع:

يمثل الشكل حلقة كتلتها مهملة معلقة بثلاث خيوط، خيطان مربوطان بدینامومترين والخيط الثالث علق بطرفه الآخر جسم صلب (S) كتلته $m = 0.5\text{kg}$ ونعتبر الزاوية بين الخيطين 1 و 2



$\alpha = 90^\circ$ وبين كل خيط والشاقول 45°

(1) اوجد القوى المطبقة على الحلقة.

(2) اكتب شرطا توازن الحلقة.

(3) احسب شدة ثقل الجسم (S)

(4) مثل القوى باستعمال سلم الرسم

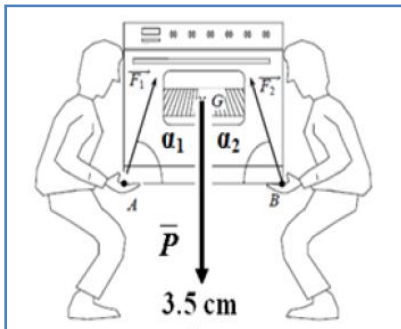
$1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$

واستنتج قيمة قوة الخيط 1.

عطي: $g = 10\text{N/Kg}$

التمرين العاشر:

اشترت أسرة وليد فرنا كهربائيا من إحدى الشركات ، قام بتسليم الفرن الكهربائي عاملان من الشركة. تعطي (الوثيقة) تمثيلا للقوى المطبقة على الفرن الكهربائي:



(1) ما هي القوى المطبقة على الفرن الكهربائي؟

(2) أكمل الجدول التالي مبررا كيفية حساب الشدة:

	نقطة التأثير	المنحى	الاتجاه	الشدة
$\vec{P}$				
$\vec{F}_1$				
$\vec{F}_2$				

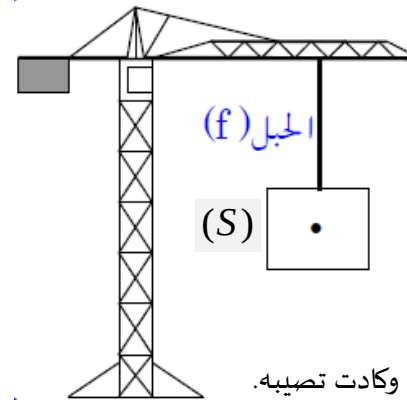
سلم الوسم: $1\text{cm} \rightarrow 200\text{N}$

(3) استنتج كتلة الفرن الكهربائي. تعطي الجاذبية الأرضية: $g = 10\text{N/kg}$

(4) هل شرطي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازنة محقق. برر إجابتك ببيان في الشكل.

التمرين السابع:

عند زيارة أحمد لورشة بناء يشتغل فيها أبوه وقف مراقبا لرافعة تحمل جملة ميكانيكية (S) في حالة توازن كتلتها $m = 500\text{kg}$.



(1) اذكر القوى المؤثرة على الجملة (S)، ثم اكتب

شرطا توازنها.

(2) أحسب ثقل الجملة (S) إذا علمت أن:

الجاذبية الأرضية: $g = 10\text{N/Kg}$

(3) اذكر مميزات كل قوة ثم مثلها على الجملة (S)

باستعمال سلم الرسم: $2000\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

(4) فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (S) بجانب أحمد وكادت تصيبه.

- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) أثناء سقوطها، ثم مثلها.

(5) قدم بعض النصائح لتفادي هذه الحوادث التي تؤدي إلى موت

الأشخاص وتلف المنشآت في ورشات البناء.

التمرين الثامن:

يمثل الشكل جسم صلب (S) كتلته $m = 200\text{g}$ يوجد في حالة توازن فوق مستوى مائل

ألمس بزاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي ومعلق بالطرف الحر لل نابض (R). يخضع الجسم إلى تأثير من طرف النابض بقوة شدتها $T = 1\text{N}$ وتأثير سطح المائل بقوة شدتها $R = 1.8\text{N}$.

(1) أعط مميزات جميع القوى المطبقة على الجسم (S).

(2) مثل هذه القوى بسلم رسم: $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$

(3) برهن هندسيا أن الجسم (S) في

حالة توازن بطريقتين:

أ - باستعمال محصلة قوتين.

ب - باستعمال تحليل قوة إلى مركبتين.

